HLAVNÍ MATERIÁL

Protokol 50 urgentních scénářů na službu

Najděte na jediné stránce, jaké vyšetření doporučit u 50 urgentních stavů, se kterými se ve službě setkáte, v jakém pořadí snímek hodnotit, jaké varovné známky hledat a kdy i jak kontaktovat vašeho školitele.

Obsah

Jak tento protokol používat

Kapitola 1 · Akutní neuroradiologie (Scénář 1–12)

Kapitola 2 · Akutní hrudní stavy (Scénář 13–22)

Kapitola 3 · Akutní stavy břicha a pánve (Scénář 23–36)

Kapitola 4 · Trauma (Scénář 37–44)

Kapitola 5 · Pediatrie a těhotenství (Scénář 45–50)

Další krok

ÚVODEM

Jak tento protokol používat

50 scénářů, každý se stejnými šesti oddíly: klinický obraz, volba vyšetření, postup hodnocení, varovné příznaky, kdy volat a co uvést do popisu.

> *Nejtěžší chvíle ve službě je ta, kdy máte před sebou snímek na monitoru, v hlavě pochybnosti a nikdo není po ruce. Tento protokol byl napsán přesně pro takové situace: abyste věděli, co dělat a komu i kdy zavolat.*

V každém scénáři stejných šest nadpisů

NADPIS	CO VÁM ŘÍKÁ
Klinický obraz	U kterého pacienta byste měli zvážit tento scénář.
Které vyšetření?	Prvotní vyšetření a jeho důvod; v jaké situaci má přednost UZ, CT nebo MR.
Pořadí hodnocení	Číslované kroky, abyste snímek pokaždé četli ve stejném pořadí.
Varovné příznaky	Nálezy, které okamžitě činí stav urgentním.
Kdy volat vašeho školitele / atestovaného radiologa	Stavy, kdy musíte volat neprodleně.
Do popisu bezpodmínečně uveďte	Formulace, které v popisu nesmí chybět.

Čtyřkroková metoda při každém čtení

1. **PŘIPRAVTE** — Identifikujte (správný pacient, správné vyšetření, datum, protokol), zkontrolujte kvalitu (technická přiměřenost), zorientujte se (strana, řez, okno nebo sekvence).
2. **PROJDĚTE** — Projděte každou oblast pokaždé ve stejném pořadí. Nezastavujte se u prvního nálezu.
3. **POPIŠTE** — Popište správnými termíny (denzita, signál, echogenita), lokalizací, velikostí a ohraničením; porovnejte s předchozím vyšetřením a druhostranným nálezem.
4. **SHRŇTE** — Závěr popisu, diferenciální diagnóza, doporučení. Urgentní nález nahlaste klinikovi a hlášení zaznamenejte.

Protokol pracoviště má vždy přednost

Volba vyšetření v tomto materiálu představuje obecný přístup. Protokol vaší nemocnice, pokyny vašeho školitele a klinický stav pacienta mají vždy přednost. Zeptat se v jakékoli nejasné situaci není slabost, ale zajištění bezpečí pacienta.

Mějte nízký práh pro telefonickou konzultaci

Jako rezident v 1. roce máte pochopitelnou obavu: „abych zbytečně nerušil školitele“. Oddíly „Kdy volat vašeho školitele“ v tomto protokolu jasně vymezují situace, kdy je nutné volat neprodleně. Co si před telefonátem připravit, se dozvíte v Bonusu 1.

KAPITOLA 1

Neuroradiologické urgentní stavy

Scénář 1–12 · Krvácení, iktus, nitrolební tlak, infekce a spinální urgentní stavy.

Scénář 01 NEURO

Náhle vzniklá, nejkrutější bolest hlavy v životě

Klinický obraz: Bolest hlavy s maximem během sekund; může být doprovázena nauzeou, meningeálním drážděním nebo krátkodobou poruchou vědomí. Je nutné vyloučit subarachnoidální krvácení (SAK).

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT mozku je vyšetřením první volby: je rychlé a zobrazí akutní krvácení jako hyperdenzní. Pokud je prokázáno SAB, plánuje se CT angiografie k vyloučení aneuryzmatu společně s klinickým týmem a vaším školitelem / atestovaným radiologem. Je-li CT negativní, ale podezření přetrvává, určí se další krok (LP nebo pokročilé zobrazení) ve spolupráci s klinickým týmem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Bazální cisterny: supraselární, perimezencefalická, interpedunkulární. Za normálních okolností jsou tmavé a symetrické.
2. Sylviovy rýhy a interhemisférická fisura.
3. Okcipitální rohy postranních komor: sedimentovaná krev.
4. Kortikální sulky až k vertexu.
5. Velikost komor a temporální rohy: časný hydrocefalus.
6. Parenchymový hematom, expanzivní chování, střední čára.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Akutní hydrocefalus · intraventrikulární krvácení · intraparenchymový hematom · známky herniace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

V okamžiku, kdy máte podezření na SAK. Zkonzultujte i v případě, že je obraz negativní, ale klinické podezření velmi vysoké.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Distribuce krve (cisterny, fisury, komory), hydrocefalus přítomen/nepřítomen, expanzivní chování, doporučení CT angiografie, komu a kdy bylo podáno hlášení.

Scénář 02 NEURO

Podezření na akutní cévní mozkovou příhodu: iktový kód

Klinický obraz: Náhle vzniklá asymetrie obličeje, slabost horní nebo dolní končetiny, porucha řeči. Čas vzniku příznaků je znám; pacient může být kandidátem akutní léčby.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT mozku má přednost: vyloučení krvácení je základní podmínkou pro rozhodnutí o léčbě. Podle protokolu pracoviště se doplňuje CT angiografie (okluze velkých cév) a případně perfuze. MR (DWI) se v některých centrech používá u vybraných pacientů; nesmí však vést k časové prodlevě.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Nejprve krvácení: parenchym, extraaxiální prostory, komory.
2. Hyperdenzní arterie: MCA, arteria basilaris.
3. Časná ischemie: setření insulární stuhy, ohraničení nucleus lentiformis, střední diferenciace šedé a bílé hmoty (úzké okno pro iktus).
4. Expanze, tumor nebo jiná příčina imitující iktus.
5. Pokud je k dispozici CTA: velké intrakraniální tepny, poté krční tepny a aortální oblouk.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Jakékoli krvácení · uzávěr velké tepny · časná ischémie velkého rozsahu · postižení zadní cirkulace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při aktivaci iktového kódu informujte bez čekání na kompletní čtení. Pokud uvidíte krvácení, okluzi nebo nejasnou časnou ischemii, ihned volejte.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Krvácení přítomno/nepřítomno (první věta), hyperdenzní arterie, lokalizace časných ischemických změn, úroveň okluze (pokud je CTA), čas hlášení.

Scénář 03 NEURO

Cévní mozková příhoda zjištěná po probuzení: čas vzniku neznámý

Klinický obraz: Pacient se ráno probudil s deficitem nebo není známo, kdy byl naposledy v normálním stavu.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

K vyloučení krvácení se opět začíná nekontrastním CT. U pacienta s neznámým časem vzniku lze pro výběr založený na stavu tkáně dle protokolu pracoviště indikovat MR (DWI a FLAIR) nebo perfuzní CT. O dalším postupu rozhoduje neurologický tým společně s vaším školitelem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Vyloučení krvácení (pořadí dle Scénáře 02).
2. Výrazná hypodenzita na CT: svědčí pro rozvinutý infarkt.
3. Pokud je k dispozici MR: oblast restrikce na DWI a korelát na ADC.
4. FLAIR zobrazení téže oblasti: zaznamenejte shodu mezi DWI a FLAIR.
5. Při cévním zobrazení úroveň okluze.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Rozsáhlý infarkt s expanzivním chováním · otok zadní jámy lební a útlak čtvrté komory · hemoragická transformace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Před ujasněním volby vyšetření a v každém případě, kdy si nejste jisti interpretací shody DWI/FLAIR.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Krvácení přítomno/nepřítomno, lokalizace a rozsah infarktu, vztah DWI a FLAIR, expanzivní chování, cévní nález.

Scénář 04 NEURO

Porucha vědomí u staršího pacienta: podezření na subdurální hematom

Klinický obraz: Starší pacient užívající antikoagulancia nebo antiagregancia; dny progredující zmatenost, pád v anamnéze může i nemusí být přítomen.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT mozku. Subakutní subdurální hematom může být izodenzní s mozkem; v takovém případě se spoléháte na nepřímé známky. MR lze naplánovat později u nejasných případů, není akutním vyšetřením první volby.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Porovnejte konvexity oboustranně: srpkovitá kolekce naléhající na kalvu.
2. Tenká hyperdenzní vrstva podél falxu a tentoria.
3. V širokém okně (subdurální okno) znovu zhodnoťte oblast přiléhající ke kalvě.
4. Vyhlazení sulků na jedné straně, komprese komory, posun střední čáry.
5. Smíšená denzita: akutní krvácení na chronickém podkladě.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Přetlačení střední čáry · zánik bazálních cisteren · bilaterální kolekce (přetlak bez posunu střední čáry) · čerstvé krvácení v kolekci

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

U každého subdurálního hematomu s expanzivním chováním a při podezření na izodenzní kolekci, pokud si nejste jisti.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Strana, rozsah, denzita (akutní / subakutní / chronická / smíšená), tloušťka v nejširším místě, posun střední čáry, známky herniace, v případě porovnání změna v čase.

Scénář 05 NEURO

Náhlý deficit u hypertonika: intracerebrální hemoragie

Klinický obraz: Náhle vzniklá hemiparéza, bolest hlavy, zvracení, rychlé zhoršování vědomí; často hypertenze.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT mozku. Pokud lokalizace hematomu není typická, pacient je mladý nebo existuje podezření na skrytou cévní lézi, lze doporučit CT angiografii; rozhodnutí učiňte společně s vaším školitelem / atestovaným radiologem a klinickým týmem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Lokalizace hematomu: bazální ganglia, talamus, lalok, mozkový kmen, mozeček.
2. Rozměry ve třech rovinách pro stanovení objemu.
3. Propagace do komor a hydrocefalus.
4. Perifokální edém, expanzivní chování (mass effect), přetlačení středočárových struktur, herniace.
5. Atypické znaky: laloková lokalizace, hladina tekutina-tekutina, obraz expanze v pozadí.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Cerebelární hematom · intraventrikulární propagace a hydrocefalus · herniace · užívání antikoagulancií

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při každém novém intracerebrálním hematomu; zejména při lokalizaci v zadní jámě a přítomnosti hydrocefalu neprodleně.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Lokalizace, trojrozměrné rozměry, propagace do komor, hydrocefalus, expanzivní chování (mass effect), přetlačení středočárových struktur, doporučení doplňujícího vyšetření.

Scénář 06

NEURO

Známá expanze, bolest hlavy a zvracení: riziko herniace

Klinický obraz: Progredující bolest hlavy, zvracení, porucha vědomí u pacienta se známým nádorem mozku nebo metastázami.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nekontrastní CT na urgentním příjmu rychle prokáže expanzivní chování, krvácení a hydrocefalus. Kontrastní MR má vyšší výpovědní hodnotu pro charakterizaci léze, ale není-li pacient stabilní, měla by počkat.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Léze a okolní vazogenní edém.
2. Krvácení do léze.
3. Přetlačení střední čáry a subfalcinní herniace.
4. Unkální herniace: asymetrie supraselární cisterny, mediální okraj temporálního laloku.
5. Úroveň tonzil a čtvrtá komora.
6. Obstrukční typ hydrocefalu komor.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Jakékoli známky herniace · nové krvácení · obstrukční hydrocefalus

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Jakmile zjistíte progresi expanzivního chování oproti předchozímu vyšetření, herniaci nebo hydrocefalus.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Porovnání s předchozím vyšetřením (datum), změna edému a přetlaku struktur, typ herniace, hydrocefalus, krvácení.

Scénář 07 NEURO

Pacient s ventrikuloperitoneálním shuntem: dysfunkce shuntu

Klinický obraz: Bolest hlavy, zvracení, spavost u pacienta se shuntem; neklid a poruchy příjmu potravy u dětí.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT mozku (u dětí může být dle protokolu pracoviště nízkodávkový protokol nebo rychlá MR) a série rentgenových snímků zobrazující průběh zkratu. Nejcennějším nástrojem je porovnání s předchozím vyšetřením.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Porovnejte velikost komor přímo s předchozím vyšetřením.
2. Temporální rohy a třetí komora.
3. Periventrikulární hypodenzita: transependymální rezorpce likvoru.
4. Poloha konce katétru.
5. V sérii snímků shuntu přerušení kontinuity, zalomení, dislokace v celém průběhu.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Progrese komorové dilatace · transependymální edém · diskontinuita shuntu · nové krvácení

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Když vidíte zvětšení velikosti komor nebo narušení integrity kontury. Volejte také, pokud chybí předchozí vyšetření a nemůžete se rozhodnout.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Datum porovnávaného vyšetření, změna velikosti komor, konec katétru, integrita zkratu.

Scénář 08 NEURO

Horečka, bolest hlavy, opozice šíje: CT před lumbální punkcí

Klinický obraz: Podezření na meningitidu nebo encefalitidu; klinický tým požaduje zobrazení před LP.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT mozku: pátrá po expanzivním chování, krvácení a hydrocefalu, které by mohly způsobit rizikovost LP. Při podezření na encefalitidu, absces nebo komplikace je senzitivnější kontrastní MR; načasování určuje klinický tým.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Expanzivní chování, střední čára, bazální cisterny.
2. Hydrocefalus.
3. Hypodenzita v temporálních lalocích (může svědčit pro encefalitidu).
4. Absces nebo empyém: extraaxiální kolekce.
5. Vedlejší dutiny nosní a mastoidální sklípky v kostním okně: pátrání po zdroji.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Expanzivní chování nebo herniace (před LP nutno neprodleně hlásit) · subdurální empyém · absces · hydrocefalus

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při jakémkoli nálezu, který by mohl ovlivnit LP, a při podezření na encefalitidu pro naplánování MR.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Jasná formulace přítomnosti/nepřítomnosti „expanzivního chování, známek herniace či hydrocefalu, které by kontraindikovaly LP“; stav splavů a mastoidálních sklípků; doporučení MR v případě potřeby.

Scénář 09 NEURO

Dospělý po prvním epileptickém záchvatu

Klinický obraz: Generalizovaný nebo fokální epileptický záchvat u dospělého bez předchozí anamnézy záchvatů; rychlost postiktálního zotavení variabilní.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nekontrastní CT na urgentním příjmu rychle vyloučí krvácení, expanzi a trauma. Pro podrobné zhodnocení epilepsie má vyšší výpovědní hodnotu MR a většinou se plánuje elektivně. Pokud ložiskový deficit přetrvává, zvažte iktový protokol.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Krvácení a kontuze (pád během epileptického záchvatu).
2. Expanze, edém, kalcifikace.
3. Hipokampus a temporální laloky.
4. Kortikálně uložená hypodenzita: infarkt nebo venózní infarkt.
5. Fraktura kalvy v kostním okně.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Krvácení · expanze a edém · ischémie odpovídající přetrvávajícímu ložiskovému deficitu · nálezy svědčící pro žilní trombózu

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na novou expanzi, krvácení nebo trombózu žilních splavů.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Přítomnost/nepřítomnost akutní patologie, traumatický nález, doporučení MR (včetně indikace).

Scénář 10 NEURO

Náhlé vertigo, ataxie, diplopie: zadní povodí

Klinický obraz: Vertigo, neschopnost chůze, dysartrie, diplopie nebo porucha vědomí; obraz se může někdy zaměnit s periferním vertigem.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT vyloučí krvácení, ale je necitlivé k časné ischemii v zadní jámě; kostní artefakty znesnadňují hodnocení. Podle protokolu pracoviště se plánuje CT angiografie (bazilární a vertebrální tepny) a MR (DWI).

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Cerebelum a mozkový kmen: krvácení, hypodenzita.
2. Hyperdenzní arteria basilaris.
3. Útlak čtvrté komory a hydrocefalus.
4. Kontinuita bazilární a vertebrální arterie na CTA.
5. Pokud je k dispozici MR, restrikce difuze na DWI v mozečku a mozkovém kmeni.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Okluze bazilární arterie · edém při mozečkovém infarktu · útlak čtvrté komory · hydrocefalus

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na bazilární okluzi neprodleně. Pokud je CT normální, ale klinický obraz svědčí pro postižení zadního povodí, pro plán dalšího vyšetření.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Formulace uvádějící limitovanou senzitivitu CT v zadní jámě lební, cévní nálezy, expanzivní chování, doporučení MR.

Scénář 11 NEURO

Progredující bolest hlavy: trombóza mozkových splavů

Klinický obraz: Bolest hlavy progredující během několika dnů, zvracení, rozmazané vidění, epileptický záchvat nebo ložiskový deficit; rizikové faktory jako šestinedělí, perorální kontraceptiva, dehydratace.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT je prvním krokem, ale může být normální. Přetrvává-li podezření, indikuje se CT venografie nebo MR venografie podle protokolu pracoviště.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Durální splavy a kortikální žíly: nepřirozeně hyperdenzní céva.
2. Hypodenzita nebo krvácení neodpovídající arteriálnímu povodí (venózní infarkt).
3. Oboustranné, parasagitální nebo thalamické postižení.
4. Defekt v náplni splavu při kontrastním vyšetření.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Venózní infarkt a krvácení · postižení hlubokého žilního systému · expanzivní chování

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na trombózu žilních splavů, za účelem volby venografického protokolu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Postižené splavy, parenchymové nálezy, krvácení, doporučení venografie.

Scénář 12

NEURO · PÁTEŘ

Bolest zad, slabost dolních končetin, retence moči

Klinický obraz: Podezření na kompresi míchy nebo syndrom cauda equina; v anamnéze může být známá malignita, infekce nebo trauma.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

MR je vyšetřením volby: mícha, kauda, disk, epidurální prostor i kostní dřeň jsou zobrazeny v jediném vyšetření. V případě anamnézy malignity lze dle protokolu pracoviště vyšetřit celou páteř. Pokud MR nelze provést, stanoví se alternativní postup společně s vaším školitelem / atestovaným radiologem a klinickým týmem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Celkový přehled celé linie v sagitální rovině T2: úroveň míchy nebo caudy.
2. Kostní dřeň v sagitální rovině T1: metastázy, fraktura.
3. Epidurální prostor: expanze, absces, hematom, objemná hernie disku.
4. V axiálních řezech ověřte úroveň komprese.
5. Zvýšení T2 signálu v míše.
6. Pokud je k dispozici postkontrastní série: epidurální absces a lemové sycení.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Útlak míchy nebo kaudy · epidurální absces · postižení ve více etážích · patologická zlomenina

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při příchodu žádanky o MR kvůli protokolu a ihned při zjištění útlaku, ještě před dokončením popisu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Úroveň a příčina útlaku, signál míchy, přítomnost/nepřítomnost další etáže v celém rozsahu páteře, čas nahlášení.

KAPITOLA 2

Akutní stavy hrudníku

Scénář 13–22 · Embolie, aorta, pneumotorax, kanyly/drény, respirační selhání.

Scénář 13 HRUDNÍK

Náhlá dušnost a pleuritická bolest: podezření na plicní embolii

Klinický obraz: Náhlá dušnost, tachykardie, bolest na hrudi, hypoxie; v anamnéze imobilizace, operace, malignita nebo DVT.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Standardním vyšetřením je CT plicní angiografie. U těhotných a u pacientů, kterým nelze podat kontrastní látku, se další postup (perfuzní scintigrafie, Doppler UZ dolních končetin) stanoví podle protokolu pracoviště po domluvě s vaším školitelem. Při přítomnosti známek hluboké žilní trombózy na končetině může k diagnóze pomoci Doppler UZ.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Kvalita kontrastní náplně: je v plicním kmeni dostatečná opacifikace?
2. Začněte od hlavních plicních tepen a postupujte oboustranně přes lobární a segmentální až k subsegmentálním větvím.
3. Defekt v náplni: centrální, excentrický, okluzivní.
4. Přetížení pravého srdce: poměr pravá komora / levá komora, oploštění septa, reflux kontrastní látky do jaterních žil.
5. Plicní okno: infarkt, výpotek, alternativní diagnóza.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Známky přetížení pravé komory · trombus v hlavních tepnách nebo bifurkaci (sedlovitý) · nediagnostické vyšetření pro nedostatečné vysycení kontrastem

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Každá embolie se známkami přetížení pravého srdce a situace, kdy si nejste jisti diagnostickou výpovědní hodnotou vyšetření.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Technická kvalita, nejproximálnější úroveň a rozsah embolie, známky přetížení pravého srdce, alternativní diagnóza, čas nahlášení.

Scénář 14 HRUDNÍK

Trhavá bolest na hrudi nebo v zádech: akutní aortální syndrom

Klinický obraz: Náhlá krutá bolest propagující se do zad; může být přítomen rozdíl krevního tlaku mezi pažemi, asymetrie pulzu, neurologický deficit nebo synkopa.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Metodou volby je CT aortografie; podle protokolu pracoviště se provádí nativní série (k záchytu intramurálního hematomu) společně s arteriální fází. U hemodynamicky nestabilního pacienta může klinický tým zvážit echokardiografii u lůžka.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Srpkovité hyperdenzní zesílení stěny aorty v nativní sérii (intramurální hematom).
2. Intimální flap v arteriální fázi: začněte od vzestupné aorty.
3. Začátek a konec disekce: je přítomno postižení vzestupné aorty?
4. Odstupující větve: větve oblouku, truncus coeliacus, SMA, renální tepny; ze kterého lumina jsou zásobeny.
5. Perikardiální a pleurální výpotek, mediastinální hematom.
6. Perfúze orgánů: střevo, ledviny.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Postižení vzestupné aorty · hemoperikard · známky ruptury · okluze odstupujících větví a orgánová ischémie

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Okamžitě při nálezu akutního aortálního syndromu, ještě před sepsáním popisu. Postižení vzestupné aorty je nejurgentnější stav.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Počátek a konec disekce, postižení vzestupné aorty (explicitně ano/ne), stav odstupujících větví, efuze, orgánová ischemie, čas nahlášení.

Scénář 15 HRUDNÍK

Náhlá bolest na hrudi u mladého pacienta: spontánní pneumotorax

Klinický obraz: Náhlá pleuritická bolest a dušnost; často vysoký, štíhlý mladý kuřák nebo pacient s preexistujícím plicním onemocněním.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Základním vyšetřením je RTG hrudníku vstoje v PA projekci. U lůžka poskytne rychlou podporu UZ (lung sliding, A-linie, lung point). CT je indikováno u komplikovaných případů, při základním plicním onemocnění nebo při nejednoznačném rentgenovém snímku.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Prohlédněte si plicní hroty se zvětšením: tenká bílá linie viscerální pleury.
2. Absence plicní cévní kresby zevně od linie.
3. Nezaměňovat žebra a okraj lopatky s pleurální linií.
4. Poloha mediastina a trachey.
5. V pozadí bula, expanze, výpotek.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Přetlačení mediastina na kontralaterální stranu · oploštění bránice · bilaterální pneumotorax · hemopneumotorax

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Když vidíte známky tenze, bilaterální postižení nebo mimoplicní plyn (pneumomediastinum).

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Strana, rozsah (apikální / podél celého hemitoraxu), přetlačení mediastina přítomno/nepřítomno, doprovodný nález, nahlášení.

Scénář 16 HRUDNÍK

Náhlá desaturace u ventilovaného pacienta

Klinický obraz: Náhlý pokles saturace kyslíkem, vzestup tlaku v dýchacích cestách, hypotenze u mechanicky ventilovaného pacienta na JIP.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

RTG plic u lůžka; UZ u lůžka pomůže rychle odlišit pneumotorax. Tenzní pneumotorax je klinická diagnóza: zobrazovací vyšetření nesmí zpozdit léčbu.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Konec endotracheální kanyly: došlo k zavedení do hlavního bronchu (jednoplícní ventilace)?
2. Pneumotorax na snímku vleže na zádech: příznak hlubokého sulku, zaostřený srdeční okraj, hyperlucence v horní části břicha.
3. Přetlačení mediastina.
4. Nově vzniklá atelektáza nebo totální opacita (hlenová zátka).
5. Ostatní tubusy a katétry.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Příznaky tenze · zavedení ETT do hlavního bronchu · opacifikace celého hemitoraxu

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Pokud uvidíte pneumotorax nebo malpozici drénu/kanyly, nejprve okamžitě informujte klinika a poté uvědomte svého školitele.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Pneumotorax ano/ne, poloha hrotu ETT, přetlačení mediastina, nové zastínění, čas hlášení a komu bylo hlášeno.

Scénář 17 HRUDNÍK

Snímek z JIP: kontrola kanyl a katétrů

Klinický obraz: Kontrolní RTG snímek nově zavedené endotracheální kanyly, centrálního žilního katétru, nazogastrické sondy nebo hrudního drénu.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

RTG plic u lůžka. Pro nazogastrickou sondu se v případě potřeby indikuje snímek zahrnující i horní polovinu břicha. Není-li poloha jasná, zkonzultuje se s klinikem opakování snímku nebo doplňující projekce.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Sledujte každou kanylu a sondu zvlášť od začátku do konce.
2. ETT: poloha hrotu vůči karině.
3. CŽK: průběh, poloha hrotu, podezření na arteriální nebo extravaskulární průběh.
4. Nasogastrická sonda: průběh jícnem ve střední čáře přes bránici se špičkou v žaludku; zda nezavedena do bronchu.
5. Kontrola pneumotoraxu po každém výkonu.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Zavedení NG sondy do bronchiálního stromu · ETT v hlavním bronchu nebo v jícnu · pneumotorax po zavedení katétru · neočekávaný průběh katétru

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

U NG sondy zavedené do dýchacích cest nebo u podezření na arteriální průběh katétru ihned informujte klinika.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Název každého prostředku a anatomická poloha jeho konce, případná malpozice výslovně uvedena, přítomen/nepřítomen pneumotorax, hlášení.

Scénář 18 HRUDNÍK

Hemoptýza

Klinický obraz: Vykašlávání krve nebo krev z úst; v anamnéze může být tuberkulóza, bronchiektázie, malignita. Masivní hemoptýza je život ohrožující.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

RTG hrudníku je prvním krokem. K lokalizaci zdroje krvácení a cévnímu mapování se dle protokolu pracoviště indikuje kontrastní CT hrudníku nebo CT angiografie; plánuje-li se intervenční léčba, je zásadní zobrazení bronchiálních tepen.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Plicní okno: expanze, kavitace, bronchiektázie, mléčné sklo (aspirovaná krev).
2. Nálezy určující stranu a lalok krvácení.
3. Mediastinální okno: dilatované bronchiální tepny.
4. Pseudoaneurysma plicnice nebo arteriovenózní malformace.
5. Lymfatické uzliny, výpotek.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Klinicky masivní krvácení · cévní struktura v dutině · pseudoaneuryzma · oboustranná difuzní aspirace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

U masivní hemoptýzy před volbou protokolu CT a při nálezu vyžadujícím intervenční výkon.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Pravděpodobná strana a zdroj krvácení, základní léze, stav bronchiálních tepen, rozsah aspirace.

Scénář 19 HRUDNÍK

Akutní dušnost: plicní edém, nebo pneumonie?

Klinický obraz: Náhlá dušnost, ortopnoe, chrůpky u staršího pacienta; při přítomnosti horečky a kašle je v diferenciální diagnostice i pneumonie.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

RTG hrudníku je prvním krokem. U lůžka prováděný UZ plic (B-linie, výpotek) podpoří klinické zhodnocení. CT není metodou první volby; přichází v úvahu při podezření na alternativní diagnózu (embolie, malignita).

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Velikost srdce a kardiotorakální index (na PA snímku).
2. Vaskulární redistribuce, peribronchiální manžety, Kerleyovy linie B.
3. Perihilózní, oboustranná symetrická zastínění (svědčící pro edém).
4. Jednostranná lobární konsolidace a vzdušný bronchogram (svědčí pro pneumonii).
5. Pleurální výpotek a kostofrenické úhly.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Difuzní bilaterální opacity a těžká hypoxie · jednostranně bílá plíce · rozšíření mediastina · pneumotorax

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Pokud RTG nález neodpovídá klinickému obrazu, je přítomna neočekávaná expanze nebo rozšíření mediastina.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Velikost srdce, známky edému, lokalizace konsolidace, efuze, případně porovnání s předchozím snímkem.

Scénář 20 HRUDNÍK

Horečka a plicní infiltrát u imunosuprimovaného pacienta

Klinický obraz: Anamnéza chemoterapie, transplantace, dlouhodobé léčby kortikoidy nebo HIV; horečka, kašel, hypoxie. RTG snímek může být normální.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Začíná se RTG hrudníku; je-li snímek normální nebo nejednoznačný, má přínos tenkořezné CT hrudníku. Zda je nutná kontrastní látka, konzultujte podle indikace s vaším školitelem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Oblasti mléčného skla a jejich distribuce.
2. Noduly: halo efekt matnice v okolí, kavitace.
3. Konsolidace a vzdušný bronchogram.
4. Obraz stromu v květu.
5. Efuze, lymfatické uzliny, perikard.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Rychle progredující bilaterální mléčné sklo · kavitující uzly · pneumotorax · rozsáhlá konsolidace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při nálezu svědčícím pro oportunní infekci a nemožnosti zúžit diferenciální diagnózu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Distribuce a vzor (matnice, noduly, konsolidace), kavitace, diferenciální diagnóza, srovnání s předchozím vyšetřením.

Scénář 21 HRUDNÍK

Bolest na hrudi po úporném zvracení: perforace jícnu

Klinický obraz: Bolest na hrudi po zvracení, endoskopii nebo cizím tělese, podkožní emfyzém, horečka.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

RTG hrudníku může prokázat pneumomediastinum, ale může být i normální. CT, s perorálním podáním kontrastní látky nebo bez něj, se volí dle protokolu pracoviště; protokol konzultujte s vaším školitelem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Volný vzduch v mediastinu kolem jícnu (plicní okno).
2. Podkožní emfyzém krku a hrudní stěny.
3. Ztluštění stěny jícnu, prosáknutí okolní tukové tkáně.
4. Při podání perorální kontrastní látky únik mimo lumen.
5. Pleurální výpotek a hydropneumotorax.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Mediastinální vzduch a tekutina · extravazace kontrastní látky · hydropneumotorax · mediastinální kolekce

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při volbě protokolu a v okamžiku, kdy uvidíte pneumomediastinum.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Lokalizace a rozsah volného plynu, únik kontrastní látky přítomen/nepřítomen, kolekce, výpotek, nahlášení.

Scénář 22 HRUDNÍK

Horečka a jednostranný pleurální výpotek: podezření na empyém

Klinický obraz: Horečka neustupující navzdory léčbě pneumonie, pleuritická bolest, výpotek na RTG.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

RTG prokáže efuzi; UZ je vysoce přínosný pro zhodnocení charakteru tekutiny (septace, echogenita) a místa punkce. Kontrastní CT hrudníku upřesní pleurální ztluštění a sycení, plicní absces i diferenciální diagnózu.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Rozsah efuze a přetlačení mediastina.
2. Na UZ septace, lokulace, echogenní obsah.
3. Sycení a zesílení viscerální a parietální pleury na CT.
4. Plyn v tekutině.
5. Absces nebo konsolidace v přilehlé plíci.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Výpotek způsobující přetlačení mediastina · plyn v tekutině (možná bronchopleurální píštěl) · lokulace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

U opouzdřené kolekce nebo kolekce s obsahem plynu k naplánování drenáže.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Strana, rozsah, lokulace, pleurální ztluštění a sycení, plicní nález, vhodné okno pro drenáž.

KAPITOLA 3

Akutní stavy břicha a pánve

Scénář 23–36 · Perforace, obstrukce, ischemie, cévy, žlučové cesty, ledviny, torze.

Scénář 23 BŘICHO

Náhlá krutá bolest břicha a défenso: perforace

Klinický obraz: Anamnéza peptického vředu, užívání nesteroidních antirevmatik, divertikulitida nebo nedávná endoskopie; prknovité břicho.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

RTG hrudníku vstoje může prokázat volný plyn pod bránicí, normální nález však perforaci nevylučuje. Kontrastní CT břicha je metodou volby k určení lokalizace a příčiny perforace.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. V plicním okně projděte celé břicho: před játry, kolem ligamentum teres, mezenterium.
2. Oblast s největším nahromaděním volného plynu: ukazuje na zdroj.
3. Defekt stěny, ztluštění stěny, prosáknutí okolní tukové tkáně.
4. Volná tekutina a kolekce.
5. Retroperitoneální vzduch (původem z duodena, rekta).

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Masivní volný plyn · únik sterkorálního obsahu nebo perorální kontrastní látky · absces · klinické známky sepse

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

V každém případě, kdy vidíte volný plyn; i při malém množství a nejasné lokalizaci plynu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Volný plyn přítomen/nepřítomen a jeho lokalizace, pravděpodobné místo perforace, kolekce, volná tekutina, čas nahlášení.

Scénář 24 BŘICHO

Bolest v pravém dolním kvadrantu: akutní apendicitida u dospělého

Klinický obraz: Bolest stěhující se z periumbilikální oblasti do pravého podbřišku, nechutenství, teplota, palpační citlivost v McBurneyově bodě.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

U astenických pacientů a mladých lidí může být první volbou UZ. Pokud je diagnóza u dospělého nejasná nebo existuje podezření na komplikace, metodou volby je CT. V těhotenství viz Scénář 49.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Najděte cékum a odtud sledujte apendix od odstupu až po hrot.
2. Šíře lumina, tloušťka stěny a sycení.
3. Apendikolit.
4. Prosáknutí periapendikulárního tuku, volná tekutina.
5. Porušení integrity stěny, extraluminální plyn, absces.
6. Alternativní diagnózy: terminální ileum, pravé tračníkové kolon, ovarium, ureter.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Známky perforace · periapendikulární absces · plyn nebo trombóza ve v. portae

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

U komplikované apendicitidy a u nejednoznačných případů, kdy apendix nelze přehlédnout v celém rozsahu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Apendix vizualizován / nevizualizován, průměr a stěna, apendikolit, přítomnost/nepřítomnost perforace a abscesu, alternativní diagnóza.

Scénář 25 BŘICHO

Zvracení, distenze, zástava odchodu plynů a stolice: obstrukce tenkého střeva

Klinický obraz: Předchozí operace (srůsty), hernie nebo známý tumor; kolikovitá bolest.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní RTG břicha vstoje může zobrazit dilatované kličky tenkého střeva a hydroaerické hladinky. Kontrastní CT je metodou volby k zobrazení místa přechodu, příčiny a komplikací (strangulace, ischémie).

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Rozlište dilatované a kolabované kličky.
2. Najděte přechodovou zónu: sledujte průběh od dilatované ke kolabované kličce.
3. Příčina: pruh (brid), hernie (zkontrolujte všechny kýlní branky), tumor, invaginace.
4. Známky uzavřené kličky: klička tvaru C nebo U, vír v mezenteriu.
5. Ischémie: snížené sycení stěny, edém stěny, mezenteriální tekutina, pneumatóza.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Uzavřená klička · známky strangulace a ischémie · pneumatóza · plyn v portálním řečišti

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při nálezu uzavřené kličky, známkách ischémie nebo pokud nelze identifikovat přechodovou zónu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Obstrukce ano/ne, lokalizace přechodové zóny, pravděpodobná příčina, známky uzavřené kličky (closed loop) a ischemie (jednoznačně ano/ne).

Scénář 26 BŘICHO

Výrazná distenze u staršího pacienta: obstrukce tlustého střeva a volvulus

Klinický obraz: Imobilní starší pacient s chronickou zácpou s těžkou distenzí; zástava odchodu plynů a stolice.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní RTG břicha může zobrazit obří kličku svědčící pro volvulus sigmatu. Kontrastní CT potvrdí diagnózu, zhodnotí příčinu (tumor, volvulus) a ischemii.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Sledujte tračník od rekta až po cékum.
2. Místo přechodu a příčina: expanze, volvulus, sterkorom.
3. U volvulu vírovitá konfigurace mezenteria (whirl sign) a zobákovité zúžení.
4. Šíře céka a jeho stěna.
5. Inkompetence ileocekální chlopně (dilatace tenkého střeva).
6. Pneumatóza, volný vzduch, snížené sycení stěny.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Výrazná dilatace céka · známky ischémie · perforace · volvulus céka

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na volvulus, ischémii nebo perforaci.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Úroveň obstrukce, příčina, šíře céka, známky ischemie a perforace přítomny/nepřítomny, hlášení.

Scénář 27 BŘICHO

Krutá bolest neúměrná fyzikálnímu nálezu: akutní mezenteriální ischemie

Klinický obraz: Náhlá silná bolest u staršího pacienta s fibrilací síní, aterosklerózou nebo srdečním selháním; břicho při vyšetření relativně měkké.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Metodou volby je CT angiografie (arteriální a portální venózní fáze). Nativní série může být podle protokolu pracoviště doplněna k posouzení intramurálního krvácení a kalcifikací. RTG snímek by neměl zdržovat stanovení diagnózy.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Defekt v náplni v odstupu truncus coeliacus a SMA a dále v jejich průběhu.
2. SMV a portální žíla: žilní trombóza.
3. Střevní stěna: snížení sycení, ztenčení nebo zesílení.
4. Pneumatóza, plyn v mezenteriálním a portálním řečišti.
5. Infarkty v jiných orgánech (slezina, ledviny): svědčí pro embolizační zdroj.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Okluze SMA · pneumatóza · plyn v portálním řečišti · nesytící se střevní segment

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

V okamžiku, kdy pojmete podezření na mezenteriální ischemii. Čas je u této diagnózy nejkritičtějším faktorem.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Úroveň arteriální nebo venózní okluze, postižený střevní segment, známky ischémie, čas nahlášení.

Scénář 28

BŘICHO · CÉVY

Bolest břicha nebo beder a hypotenze: rupturované AAA

Klinický obraz: Náhlá bolest zad nebo břicha u staršího muže, kuřáka, synkopa, hypotenze; pulzující rezistence.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

U hemodynamicky nestabilního pacienta může UZ u lůžka prokázat aneuryzma; rozhodnutí náleží klinickému týmu. U stabilního pacienta prokáže CT angiografie rupturu a anatomii nezbytnou pro plánování léčby.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Změřte největší průměr aorty od vnější stěny k vnější stěně.
2. Retroperitoneální hematom: prosáknutí periaortálního tuku a tekutina vysoké denzity.
3. Aktivní extravazace kontrastní látky.
4. Hyperdenzita srpkovitého tvaru uvnitř trombu (známka hrozící ruptury).
5. Vztah k renálním tepnám a ilické tepny.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Retroperitoneální hematom · aktivní extravazace · příznak srpku (crescent sign) · porušení kontinuity stěny

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na rupturu nebo hrozící rupturu ihned; současně informujte klinika.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Maximální průměr, rozsah, vztah k renálním tepnám, známky ruptury (jednoznačně přítomny/nepřítomny), extravazace, hlášení.

Scénář 29 BŘICHO

Bolest v pravém horním kvadrantu a horečka: akutní cholecystitida

Klinický obraz: Trvalá bolest v pravém horním kvadrantu začínající po jídle, horečka, Murphyho příznak.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

UZ je metodou první volby. CT má význam při podezření na komplikace (gangréna, perforace, emfyzém) nebo při nejasné diagnóze. Při podezření na choledocholitiázu lze naplánovat MRCP podle protokolu pracoviště.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Žlučník: konkrement, zaklíněný konkrement v krčku, sludge.
2. Ztluštění stěny a pericholecystická tekutina.
3. Ultrazvukový Murphyho příznak sondou.
4. Šíře choledochu a intrahepatální žlučové cesty.
5. Komplikace: nepravidelnost stěny, intraluminální membrány, intramurální plyn, perforace.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Emfyzematózní cholecystitida · gangrenózní cholecystitida · perforace a pericholecystický absces · dilatace žlučových cest svědčící pro cholangitidu

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při známkách komplikací, intramurálním plynu nebo dilataci žlučových cest spojených s horečkou.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Konkrement, stěna, pericholecystická tekutina, Murphyho příznak, šíře žlučových cest, komplikace přítomny/nepřítomny.

Scénář 30 BŘICHO

Epigastrická bolest vyzařující do zad: akutní pankreatitida

Klinický obraz: Pásovitá bolest, zvracení; anamnéza cholelitiázy nebo abúzu alkoholu; diagnóza se nejčastěji stanoví klinicky a laboratorně.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Je-li diagnóza stanovena klinicky a laboratorně, CT první den není vždy nutné; pro posouzení cholelitiázy se provádí UZ. Pokud je diagnóza nejasná nebo se klinický stav zhoršuje, je indikováno kontrastní CT. Načasování CT k posouzení komplikací zkonzultujte se svým školitelem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Velikost pankreatu, kontura, prosáknutí peripankreatického tuku.
2. Nesytící se oblast v parenchymu (nekróza).
3. Peripankreatické tekutinové kolekce.
4. Vaskulární komplikace: trombóza lienální žíly, pseudoaneurysma.
5. Žlučový konkrement a choledochus.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Nekróza · plyn v kolekci · pseudoaneurysma a krvácení · difuzní volná tekutina

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na krvácení, pseudoaneuryzma nebo infikovanou nekrózu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Edematózní nebo nekrotizující vzhled, kolekce tekutiny, vaskulární komplikace, cholelitiáza, porovnání s předchozím vyšetřením.

Scénář 31

BŘICHO · UROTRAKT

Bolest v boku a hematurie: renální kolika

Klinický obraz: Kolikovitá bolest v boku propagující se do třísla, nauzea, hematurie.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Podle protokolu pracoviště se volí UZ (hydronefróza) nebo nízkodávkové nativní CT; CT nejpřesněji zobrazí konkrement a jeho lokalizaci. U mladých lidí a těhotných žen se přednostně zvažuje UZ. U staršího pacienta s obrazem „renální koliky“ myslete na AAA.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Dilatace kalichopánvičkového systému a prosáknutí perirenálního tuku.
2. Sledujte ureter řez po řezu od pánvičky až k močovému měchýři.
3. Lokalizace a velikost konkrementu; nepřehlédněte ureterovezikální junkci.
4. Rozlište od flebolitu: konkrement je v průběhu močovodu, může mít lem měkkých tkání.
5. Alternativní diagnózy: apendicitida, divertikulitida, AAA, ovarium.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Obstrukce a horečka (riziko urosepse) · solitární ledvina · bilaterální obstrukce · ruptura forniku a urinom

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při obstrukční litiáze se známkami infekce nebo obstrukci solitární ledviny.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Lokalizace a velikost konkrementu, stupeň hydronefrózy, perirenální nálezy, alternativní diagnóza.

Scénář 32 BŘICHO

Bolest v levém dolním kvadrantu a horečka: akutní divertikulitida

Klinický obraz: Bolest v levém dolním kvadrantu u staršího pacienta, horečka, leukocytóza; možná známá divertikulóza.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Kontrastní CT břicha je vyšetřením volby: stanoví diagnózu, zobrazí komplikace a umožní diferenciální diagnostiku.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Ztluštění stěny v segmentu s divertikly a prosáknutí perikolického tuku.
2. Extraluminální plyn: ohraničený, nebo volný?
3. Absces a jeho rozměry.
4. Píštěl (plyn v močovém měchýři).
5. Dlouhoúsekové zesílení stěny nebo fenomén „ramínka“ (shouldering): diferenciální diagnóza tumoru.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Volná perforace · absces · sterkorální peritonitida · obstrukce

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Když vidíte volný plyn nebo absces.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Postižený segment, rozlišení komplikovaný / nekomplikovaný, absces a jeho velikost, volný plyn, doporučení kontroly při nutnosti diferenciální diagnostiky tumoru.

Scénář 33

BŘICHO · CÉVY

Aktivní gastrointestinální krvácení

Klinický obraz: Hematochezie nebo meléna, pokles hemoglobinu, hemodynamická nestabilita; endoskopie nemusela zdroj prokázat.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Vícefázová CT angiografie (nekontrastní, arteriální, portovenózní) zobrazí místo aktivního krvácení před intervenčním či chirurgickým výkonem. Perorální kontrastní látka se nepodává; brání vizualizaci extravazace. Protokol si ověřte se svým školitelem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Hyperdenzní obsah v lumen v nativní sérii (hustý obsah nebo spolykaný materiál; pro porovnání s dalšími fázemi).
2. Nově se objevující kontrastní látka v lumen v arteriální fázi.
3. Zvětšení a změna tvaru tohoto kontrastu v portální žilní fázi.
4. Zdroj krvácení: divertikl, tumor, angiodysplazie.
5. Přívodná tepna: pro intervenční tým.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Aktivní extravazace · podezření na aortoenterální píštěl (anamnéza aortálního štěpu) · hemodynamická nestabilita

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Před volbou protokolu a v okamžiku, kdy uvidíte aktivní extravazaci; může být nutná intervenční radiologie.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Přítomnost/nepřítomnost aktivního krvácení, lokalizace (segment), pravděpodobná přívodná céva, pravděpodobná příčina, čas nahlášení.

Scénář 34

BŘICHO · UROTRAKT

Horečka, bolest v boku a sepse: obstrukční pyelonefritida

Klinický obraz: Horečka, zimnice, palpační citlivost v kostovertebrálním úhlu, hypotenze; anamnéza diabetu nebo litiázy.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

UZ rychle prokáže obstrukci. K posouzení komplikací (absces, emfyzematózní pyelonefritida) nebo k pátrání po příčině se volí nativní či kontrastní CT podle protokolu pracoviště.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Hydronefróza a echogenní obsah v kalichopánvičkovém systému (pyonefróza).
2. Úroveň a příčina obstrukce.
3. Klínovité snížení postkontrastního sycení v parenchymu (CT).
4. Renální nebo perirenální absces.
5. Plyn v parenchymu nebo v kalichopánvičkovém systému.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Kombinace obstrukce a infekce · pyonefróza · emfyzematózní pyelonefritida · absces

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při zjištění infikované obstrukce nebo plynu: může být nutná urgentní dekomprese.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Hydronefróza a její stupeň, příčina obstrukce, přítomen/nepřítomen plyn a absces, hlášení.

Scénář 35 SKROTUM

Náhlá skrotální bolest: torze varlete

Klinický obraz: Náhle vzniklá prudká bolest varlete, nauzea, zvracení u mladého muže; varle může být uloženo vysoko a horizontálně.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Barevný dopplerovský UZ. Torze je klinická diagnóza: při vysokém klinickém podezření nesmí zobrazovací metoda oddálit operaci. Normální dopplerovský tok parciální torzi zcela nevylučuje.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Nejprve asymptomatická strana: dopplerovské parametry nastavte na normálním varleti.
2. Při stejném nastavení je průtok v postiženém varleti snížený nebo chybí.
3. Velikost varlete, echogenita, poloha.
4. Příznak víru ve funiculus spermaticus.
5. Diferenciální diagnóza: epididymitida (zvýšený průtok), torze appendix testis, trauma.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Absence toku nebo výrazná asymetrie · vír (whirlpool sign) ve funikulu · heterogenní varle

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na torzi nečekejte na popis a kontaktujte klinika ihned. Volejte i při nejasném nálezu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Srovnávací oboustranný průtok, příznak víru (whirlpool sign), echogenita varlete, zachování stejného nastavení Doppleru, čas hlášení.

Scénář 36 PÁNEV

Náhlá pánevní bolest a zvracení: torze ovaria

Klinický obraz: Náhlá jednostranná pánevní bolest, nauzea, zvracení u netěhotné ženy; možná známá cysta či expanze ovaria.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Transvaginální nebo transabdominální UZ a Doppler. Přítomnost dopplerovského toku nevylučuje torzi; důležitější je morfologie. Nejprve se ujistěte, že je znám výsledek těhotenského testu.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Porovnejte velikost vaječníků oboustranně.
2. Zvětšené ovarium s periferně uspořádanými folikuly, stromální edém.
3. Expanze nebo cysta (predisponující léze pro torzi).
4. Příznak víru v cévní stopce.
5. Volná tekutina; diferenciální diagnóza: rupturovaná cysta, ektopická gravidita, appendicitida.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Jednostranně výrazně zvětšené ovarium · příznak víru · hemoperitoneum

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na torzi a nálezu hemoperitonea.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Rozměry vaječníků, morfologie, expanze, dopplerovský nález a jeho limitace, volná tekutina, hlášení.

KAPITOLA 4

Trauma

Scénář 37–44 · Polytrauma, hlava, páteř, parenchymatózní orgány, pánev, močový systém, kyčel.

Scénář 37 TRAUMA

Vysokoenergetické polytrauma

Klinický obraz: Dopravní nehoda, pád z výšky; podezření na poranění více oblastí, hemodynamický stav variabilní.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Urgentní tým provádí u lůžka eFAST (volná tekutina, pneumotorax, perikardiální tekutina). U stabilního pacienta se dle protokolu pracoviště indikuje celotělové CT (mozek, krční páteř, hrudník, břicho, pánev). U nestabilního pacienta přísluší rozhodnutí traumatýmu.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Nejprve život ohrožující stavy: intrakraniální krvácení, tenzní pneumotorax, poranění aorty, aktivní krvácení.
2. Následuje pevný postup oblast po oblasti: mozek → krční páteř → hrudník → břicho → pánev → páteř.
3. V každé oblasti otevřete zvlášť měkkotkáňové a kostní okno.
4. Poloha kanyl a katétrů.
5. Nakonec okrajové oblasti: končetiny, obličejový skelet.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Aktivní extravazace · poranění aorty · tenzní pneumotorax · intrakraniální krvácení a herniace · nestabilní zlomenina páteře

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Jakmile uvidíte první život ohrožující nález, ještě před dokončením celého čtení podejte předběžné hlášení (první čtení) a poté pokračujte v podrobném popisu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Život ohrožující nálezy na začátku popisu, poté poranění podle jednotlivých oblastí; čas předběžného hlášení a komu bylo podáno.

Scénář 38

TRAUMA · NEURO

Kraniotrauma: epidurální a subdurální hematom

Klinický obraz: Pád nebo úder; bezvědomí, lucidní interval, zvracení, křeče nebo užívání antikoagulancií.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Nativní CT mozku; v kostním i mozkovém okně. Podle klinických kritérií posuďte, zda je nutné vyšetřit i krční páteř.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Extraaxiální kolekce: bikonvexní (epidurální) nebo poloměsíčitá (subdurální).
2. Kontuze: frontální a temporální póly, oblasti nárazu a protinárazu.
3. Traumatické SAHK a intraventrikulární krvácení.
4. Expanzivní chování, herniace, bazální cisterny.
5. Kostní okno: kalva, baze lební, spánková kost, obličejové kosti.
6. Pneumocefalus a hladinky tekutiny a plynu v paranazálních dutinách.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Epidurální hematom · subdurální hematom s expanzivním chováním · impresivní zlomenina · zlomenina baze lební a pneumocefalus · herniace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při jakémkoli intrakraniálním krvácení, expanzivním chování nebo impresivní fraktuře.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Typ krvácení, lokalizace, šíře, posun středočarových struktur, fraktury, pneumocefalus, čas hlášení.

Scénář 39 TRAUMA · PÁTEŘ

Trauma krční páteře

Klinický obraz: Bolest za krkem, palpační citlivost, neurologický deficit nebo vysoce rizikový mechanismus úrazu; pacient s krčním límcem.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

U vysoce rizikového dospělého je metodou volby CT krční páteře. Při neurologickém deficitu nebo podezření na poranění vazů a míchy se doplňuje MR; načasování konzultujte se svým školitelem a klinickým týmem.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Kraniocervikální junkce: okcipitální kondyly, C1, dens.
2. Čtyři linie v sagitální rovině: přední vertebrální, zadní vertebrální, spinolaminární, trnové výběžky.
3. Každý obratel posuzujte zvlášť: tělo, pedikl, lamina, fazety a trnový výběžek.
4. Cervikotorakální přechod (C7–T1) na snímku vždy spolehlivě ověřte.
5. Prevertebrální měkké tkáně, uspořádání fazet.
6. Riziko poranění vertebrální tepny při zlomeninách foramen transversarium.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Porucha postavení · luxace fazetových kloubů · zlomenina dentu · zlomenina foramen transversarium · nález korelující s neurologickým deficitem

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při každé zlomenině a při nejistotě ohledně poruchy postavení; rozhodnutí o sejmutí krčního límce může záviset na vašem popisu.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Úroveň a typ fraktury, postavení, stav fazet, kanál, postižení foramen transversarium, doporučení MR nebo CTA.

Scénář 40

TRAUMA · PÁTEŘ

Zlomenina torakolumbální páteře

Klinický obraz: Pád z výšky, dopravní nehoda; bolest zad, nízkoenergetické trauma u osteoporotického pacienta.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Pokud bylo provedeno celotělové CT, hodnotí se z rekonstrukcí páteře; může být indikováno i cílené CT páteře. Při neurologickém deficitu nebo podezření na lézi zadního vazivového komplexu se doplňuje MR.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Postavení a výška těl obratlů v sagitálním reformátu.
2. Vtlačení zadní stěny do páteřního kanálu (tříštivá zlomenina).
3. Zadní elementy: lamina, fazety, rozestup trnových výběžků.
4. Po nálezu první fraktury pátrejte po druhé, nesousedící fraktuře.
5. Paravertebrální hematom, přidružené poranění orgánů.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Retropulze zadní stěny · translace nebo distrakce · postižení zadních elementů · zlomenina ve více etážích

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při jakémkoli nálezu svědčícím pro nestabilitu a u pacienta s neurologickým deficitem.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Úroveň, typ fraktury, zúžení páteřního kanálu, zadní elementy, druhá fraktura přítomna/nepřítomna, doporučení MR.

Scénář 41 TRAUMA · BŘICHO

Tupé trauma břicha: poranění sleziny a jater

Klinický obraz: Bolest v levém nebo pravém horním kvadrantu, fraktury dolních žeber, volná tekutina při eFAST; hemodynamika kolísavá.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

U stabilního pacienta kontrastní CT břicha (podle protokolu pracoviště arteriální a portální venózní fáze). eFAST prokáže volnou tekutinu, ale nestanoví stupeň poranění orgánů.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Volná tekutina a její denzita (hemoperitoneum); místo nejdenznějšího koagula ukazuje na zdroj.
2. Lacerace a subkapsulární hematom sleziny a jater.
3. Aktivní extravazace a pseudoaneurysma v arteriální fázi.
4. Zvětšení extravazace v portální žilní fázi.
5. Ledviny, pankreas, střevo a mezenterium.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Aktivní extravazace · pseudoaneuryzma · narůstající hemoperitoneum · postižení hilu

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při nálezu aktivního krvácení nebo cévního poranění; rozhodnutí o intervenční léčbě musí padnout rychle.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Poraněný orgán a rozsah poranění, vaskulární nález, množství hemoperitonea, přidružená poranění, nahlášení.

Scénář 42

TRAUMA · PÁNEV

Zlomenina pánve a hypotenze

Klinický obraz: Vysokoenergetické trauma, nestabilita pánve, hemodynamické selhávání; může být naložen pánevní pás.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Podle protokolu pracoviště předozadní RTG pánve a kontrastní CT. Při hodnocení snímků s naloženým pánevním pásem pamatujte, že pás může zmenšit rozevření zlomeniny.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Pánevní kruh: pátrejte po frakturách předního i zadního segmentu (kruh se obvykle neláme jen na jednom místě).
2. Rozestup symfýzy a sakroiliakálních skloubení.
3. Sakrum: hledejte frakturu sledováním foramina.
4. Acetabulum.
5. Pánevní hematom a aktivní extravazace.
6. Močový měchýř, uretra, rektum.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Aktivní arteriální krvácení · rozevření pánevního kruhu · podezření na poranění močového měchýře nebo uretry

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při aktivním pánevním krvácení ihned: může být nutná intervenční radiologie.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Lokalizace fraktur, známky stability kruhu, aktivní krvácení, přidružené močové a rektální nálezy.

Scénář 43

TRAUMA · MOČOVÝ TRAKT

Posttraumatická hematurie: poranění ledviny a močového měchýře

Klinický obraz: Tupé nebo penetrující trauma, makroskopická hematurie, zlomenina pánve, nemožnost močení.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Kontrastní CT; při podezření na poranění kalichopánvičkového systému se doplňuje odložená (vylučovací) fáze. Při podezření na poranění močového měchýře se plánuje CT cystografie dle protokolu pracoviště. Při podezření na poranění uretry je nutné před zavedením cévky informovat klinický tým.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Lacerace ledviny, subkapsulární a perirenální hematom.
2. Renální tepna a žíla: nesytící se ledvina nebo její segment.
3. Únik kontrastní látky mimo kalichopánvičkový systém v odložené fázi.
4. Stěna močového měchýře a perivezikální tekutina.
5. Při cystografii, zda jde o únik intraperitoneální nebo extraperitoneální.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Poranění renální stopky · aktivní extravazace · únik moči · intraperitoneální ruptura močového měchýře

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při rozhodování o nutnosti odložené fáze či cystografie a při podezření na poranění stopky.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Hloubka poranění a postižení kalichopánvičkového systému, vaskulární nález, typ úniku, přidružené zlomeniny pánve.

Scénář 44

TRAUMA · MUSKULOSKELETÁLNÍ

Bolest kyčle u staršího pacienta po pádu

Klinický obraz: Běžný pád, bolest v kyčli, nemožnost došlápnout; zkrácení a zevní rotace končetiny mohou, ale nemusejí být přítomny.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Předozadní RTG pánve a axiální snímek kyčle. Pokud je RTG snímek normální, ale klinické podezření přetrvává, doporučuje se k vyloučení okultní zlomeniny MR (preferovaná) nebo CT dle protokolu pracoviště.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Krček femuru: kontinuita kortikalis, angulace trabekulárních linií, sklerotický pruh.
2. Shentonova linie a bilaterální porovnání.
3. Trochanterická oblast.
4. Ramena stydké a sedací kosti, acetabulum, sakrum.
5. V pozadí lytická nebo blastická léze (patologická zlomenina).

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Dislokovaná zlomenina krčku · patologická zlomenina · normální RTG nález navzdory klinickému podezření

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na patologickou zlomeninu a při rozhodování o doplňujícím zobrazení u okultní fraktury.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Přítomnost/absence fraktury, lokalizace a dislokace, kostní struktura, formulace, že snímek nevylučuje okultní zlomeninu, a doporučení dalšího zobrazení.

KAPITOLA 5

Pediatrie a těhotenství

Scénář 45–50 · Omezení radiační zátěže, priorita UZ, pacienti vyžadující zvláštní pozornost.

Základní pravidlo této kapitoly

U dětí a těhotných mají přednost metody bez ionizujícího záření (UZ, je-li to vhodné, MR). Skutečně indikované vyšetření by se však nemělo odkládat z obav ze záření. V případě pochybností se poraďte se svým školitelem.

Scénář 45

PEDIATRIE

Bolest v pravém dolním kvadrantu u dítěte: apendicitida

Klinický obraz: Bolest břicha, zvracení, horečka, citlivost v pravém podbřišku; u malých dětí může být obraz nejednoznačný.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

UZ je vyšetřením první volby. Pokud apendix na UZ není patrný a klinické podezření přetrvává, další postup (sledování a kontrolní UZ, MR nebo CT) se určí podle protokolu pracoviště společně s vaším školitelem / atestovaným radiologem a dětskou chirurgií.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Odstupňovaná komprese lineární sondou: začněte v místě maximální citlivosti.
2. Slepe zakončená, neperistaltující, nekomprimovatelná tubulární struktura.
3. Echogenita stěny a okolní tukové tkáně, dopplerovský tok.
4. Apendikolit, volná tekutina, absces.
5. Alternativní diagnózy: mezenteriální lymfadenitida, invaginace, patologie ovaria.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Perforace a absces · vysoké klinické podezření při nezobrazeném apendixu · invaginace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Pokud apendix nelze vizualizovat a při rozhodování o dalším zobrazení.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Apendix vizualizován / nevizualizován (jednoznačně), nálezy, komplikace, alternativní diagnóza, doporučení.

Scénář 46

PEDIATRIE

Intermitentní kolikovitá bolest u malého dítěte: invaginace

Klinický obraz: Intermitentní ataky výrazného pláče, přitahování nohou k bříšku, zvracení, letargie; stolice vzhledu rybízového želé je pozdním nálezem.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

UZ je metodou volby pro diagnózu. RTG snímek lze doplnit při podezření na perforaci nebo obstrukci. O repozici a její metodě se rozhoduje podle protokolu pracoviště společně s vaším školitelem / atestovaným radiologem a dětskou chirurgií.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Projděte celý tračník od pravého dolního kvadrantu.
2. V axiálním řezu soustředné prstence (obraz terče), v podélném řezu obraz pseudoledviny.
3. Tekutina a lymfatické uzliny uvnitř invaginátu.
4. Dopplerovský tok ve stěně.
5. Vedoucí léze (lead point) a volná tekutina.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Snížení toku · známky volného plynu nebo peritonitidy · vedoucí léze

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Jakmile zachytíte ileokolickou invaginaci; pro plánování repozice.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Typ a lokalizace invaginace, dopplerovský tok, vedoucí léze (lead point), volná tekutina, známky perforace, hlášení.

Scénář 47 PEDIATRIE

Požití nebo aspirace cizího tělesa u dítěte

Klinický obraz: Náhlý kašel, záchvat dušení, stridor/pískoty; nebo pozorované či suspektní polknutí cizího tělesa (mince, knoflíková baterie, magnet).

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Při požití cizího tělesa RTG snímek zahrnující krk a celý gastrointestinální trakt. Při aspiraci RTG hrudníku (dle protokolu pracoviště snímky v exspiriu nebo dekubitální snímky); normální RTG snímek aspiraci nevylučuje.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Lokalizace tělesa: jícen, žaludek, střevo, dýchací cesty.
2. Rozlište knoflíkovou baterii od mince: obraz dvojitého prstence (halo) na okraji baterie.
3. Vícečetné magnety nebo kombinace magnetu s kovem.
4. Při aspiraci jednostranný air trapping, atelektáza, posun mediastina.
5. Známky perforace: volný vzduch, pneumomediastinum.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Knoflíková baterie v jícnu · mnohočetné magnety · cizí těleso v dýchacích cestách · známky perforace

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Jakmile uvidíte knoflíkovou baterii v jícnu, jednejte okamžitě; současně informujte klinika. Nečekejte ani u magnetů a cizích těles v dýchacích cestách.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Lokalizace a vzhled tělesa, počet, podezření na knoflíkovou baterii (explicitně), známky postižení dýchacích cest, perforace přítomna/nepřítomna, čas nahlášení.

Scénář 48 PEDIATRIE

Poranění neodpovídající anamnéze: podezření na týrání

Klinický obraz: Zlomenina nevysvětlitelná udanou anamnézou, poranění v různém stádiu, nevysvětlené intrakraniální krvácení; zejména u malých kojenců.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Uplatňuje se protokol vašeho pracoviště pro podezření na týrání dítěte (skeletální survey, v případě potřeby CT nebo MR mozku). Rozhodnutí o zobrazovacích metodách a proces hlášení se řídí protokolem a týmem; nerozhodujte sami.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Vyšetřete každou kost zvlášť; metafyzární rohové fraktury, fraktury zadních úseků žeber.
2. Zlomeniny v různých stádiích hojení.
3. Fraktura lebky a intrakraniální krvácení; subdurální kolekce různé denzity.
4. Poranění břicha.
5. Popište nálezy objektivními a neutrálními termíny.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Subdurální hematom u kojence · fraktury zadních úseků žeber · metafyzární rohové fraktury · mnohočetné fraktury různého stáří

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

V každém případě podezření na týrání, ještě před sepsáním popisu. Tyto popisy mohou mít forenzní důsledky.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Lokalizace každého nálezu a předpokládané stadium (s opatrnou formulací), nutnost zhodnocení souladu s anamnézou ve spolupráci s klinickým týmem, hlášení.

Scénář 49 TĚHOTENSTVÍ

Bolest v pravém podbřišku u těhotné: podezření na apendicitidu

Klinický obraz: Bolest břicha v těhotenství, nauzea, teplota; v důsledku zvětšující se dělohy může být apendix dislokován kraniálně.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

UZ je vyšetřením první volby. Není-li UZ diagnostický, volí se nekontrastní MR podle protokolu pracoviště. Je-li nutné CT, rozhoduje se společně s vaším školitelem / atestovaným radiologem a gynekologicko-porodnickým týmem; skutečně nezbytné vyšetření by se nemělo odkládat.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Hledejte apendix v předpokládané lokalizaci podle týdne těhotenství.
2. Ztluštění stěny, edém okolního tuku, volná tekutina.
3. Alternativní diagnózy: torze ovaria, hydronefróza, cholecystitida, patologie placenty.
4. Lumen apendixu a jeho okolí na MR (T2 vážené sekvence a sekvence s potlačením tuku).

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Perforace · absces · možnost urgentní gynekologicko-porodnické příhody

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Volba vyšetření u těhotné pacientky musí být vždy konzultována: při přijetí žádanky zavolejte.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Týden těhotenství (je-li znám), apendix zobrazen/nezobrazen, nálezy, alternativní diagnóza, doporučení.

Scénář 50 TĚHOTENSTVÍ

Bolest a krvácení v časném těhotenství: mimoděložní těhotenství

Klinický obraz: Pozitivní těhotenský test, pánevní bolest, vaginální krvácení; hypotenze budí podezření na rupturu.

KTERÉ VYŠETŘENÍ?

Transvaginální UZ (není-li k dispozici, transabdominální). Zhodnocení probíhá společně s gynekologicko-porodnickým týmem a s přihlédnutím k laboratorním výsledkům. U nestabilního pacienta se rychle pátrá po volné tekutině v Morisonově prostoru a v pánvi.

POŘADÍ HODNOCENÍ

1. Zda je v děloze přítomen gestační váček; obsah (žloutkový váček, embryo).
2. Adnexa: masa oddělená od ovaria nebo obraz prstence.
3. Volná tekutina v Douglasově prostoru a její echogenita.
4. Morisonův prostor: difuzní hemoperitoneum.
5. Atypické lokalizace: intersticiální, cervikální, v jizvě po císařském řezu.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY

- Echogenní volná tekutina a hemoperitoneum · adnexální expanze a prázdná děloha · tekutina v Morisonově prostoru

KDY VOLAT VAŠEHO ŠKOLITELE / ATESTOVANÉHO RADIOLOGA

Při podezření na hemoperitoneum nebo mimoděložní těhotenství informujte současně klinika i gynekologicko-porodnický tým.

DO POPISU BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE

Intrauterinní těhotenství vizualizováno / nevizualizováno, adnexální nález, množství a charakter volné tekutiny, čas hlášení. V případě potřeby jasně použijte formulaci „těhotenství nejasné lokalizace“.

Společné ponaučení z 50 scénářů

V každém scénáři jste aplikovali stejné čtyři kroky: PŘIPRAVTE, PROJDĚTE, POPIŠTE, SHRŇTE. Jakmile uvidíte akutní nález, nejprve jej nahlaste a poté dokončete popis. Vždy uveďte čas hlášení a komu bylo podáno.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní již víte, co dělat u každého urgentního stavu. Teď přichází na řadu správné systematické pátrání.

„Než zavoláte atestovaného radiologa: Příprava ve 25 situacích“
Otevřete soubor (Bonus 1): podívejte se krok za krokem, co si připravit před zavoláním vašemu školiteli a jakou větou hovor zahájit.